KOMI Report 5.2.12 — คู่มือ source ระหว่างพัฒนา

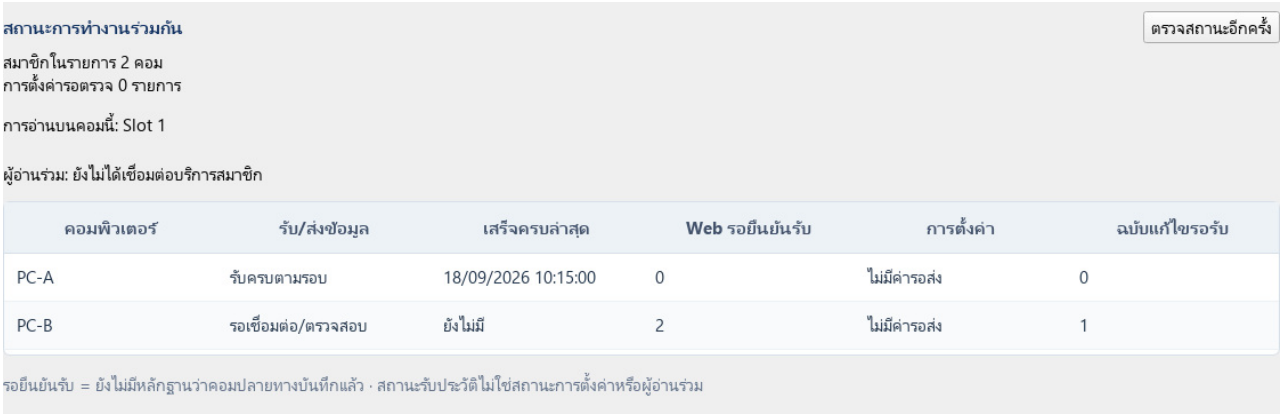
เอกสารวันที่ 19 กันยายน 2569 ยังไม่ใช่คู่มือชุดติดตั้งหรือการอนุมัติ build ภาพเป็นหน้าจอที่รันจาก source ด้วยข้อมูลจำลอง ไม่มีข้อมูลลูกค้าจริง ใช้คู่มือนี้ตรวจส่วนที่พัฒนาแล้ว ส่วนที่ยังไม่เปิดใช้ระบุท้ายเอกสาร

ขอบเขตรุ่นนี้: ใช้ Host เดิม ไม่แก้ฝั่ง Host การเชื่อมสมาชิกอัตโนมัติและผู้อ่านร่วม ที่ต้องพึ่งสิทธิ์สมาชิกจาก Host เก็บไว้เวอร์ชันหน้า รุ่นนี้ยังไม่เปิดใช้ Sync ใหม่กับหลายคอมจริง การตั้งค่า การอ่าน และการแก้รายงานในคอมนี้ยังใช้งานตามขั้นตอนด้านล่าง

การตั้งค่าเครือข่าย

ใน **ตั้งค่า > ขั้นสูง > การตั้งค่าเครือข่าย** ส่วน **สถานะการทำงานร่วมกัน** แสดงงานอ่านบนคอมนี้และสถานะรับ/ส่งข้อมูลของสมาชิกที่เชื่อมต่อไว้ ถ้ายังไม่มีสมาชิกที่ยืนยันแล้ว จะบอกว่ายังไม่มีการเชื่อมต่อ ไม่สรุปว่าไม่มีคอมอื่นใน LAN

- **เสร็จครบล่าสุด** คือเวลาที่งานรับ/ส่งในรอบนั้นเสร็จครบ ไม่ใช่เวลาอ่านมิเตอร์ใหม่
- **Web รอยืนยันรับ** นับเฉพาะผลที่ยังไม่มีหลักฐานว่าคอมปลายทางบันทึกแล้ว
- **การตั้งค่า** แสดงว่าชุดค่าปัจจุบันยังรอยืนยันรับหรือไม่ การรับประวัติครบไม่ได้ยืนยันว่าได้รับค่าด้วย
- **ฉบับแก้ไขรอรับ** นับฉบับแก้ไขยอด ราคา และรายละเอียดที่ปลายทางยังไม่ยืนยันว่าบันทึกแล้ว
- แสดงจำนวนการตั้งค่ารอตรวจและ Slot ที่ฐานมิเตอร์ยังมีข้อขัดแย้ง
- กด **ตรวจสถานะอีกครั้ง** เพื่ออ่านสถานะบนคอมนี้ ปุ่มนี้ไม่ได้ค้นหา/จับคู่หรือยืนยันสิทธิ์สมาชิกใหม่
- เมื่อมีบริการผู้อ่านร่วม แสดงผู้ประสานงานและคอมที่อ่านจริงแยกกัน พร้อมสถานะงานและเวลาที่รับสถานะ ข้อมูลนี้เป็นสถานะล่าสุดที่เคยรับ ไม่ใช่หลักฐานว่าคอมยังออนไลน์ ปุ่มตรวจสถานะไม่สั่งอ่านหรือเลือกผู้อ่านใหม่



ภาพนี้ใช้สมาชิกและคิวจำลองเพื่อแสดงความหมายของแต่ละสถานะ การเชื่อมสมาชิกและ ส่งข้อมูลผ่าน HTTPS ทดสอบแล้วด้วยฐานจำลอง การเปิดเชื่อมสมาชิกจริงเก็บไว้เวอร์ชันหน้า

ตรวจประวัติและช่วงขาดการอ่าน

1. เปิดส่วนตรวจสอบมิเตอร์ แล้วเลือก **ประวัติ Web และช่วงขาดการอ่าน**
2. เลือกเครื่องพิมพ์และช่วงวันที่ไม่เกิน 93 วัน กด **เรียกดูข้อมูล**
3. เลือกมิเตอร์รวม หรือมิเตอร์ของผู้ใช้ที่ต้องการดู
4. หากมีหลายฐานมิเตอร์ ให้เลือกช่วงฐานที่ต้องการดู ระบบแยกก่อน–หลังรีเซ็ตหรือเปลี่ยนเครื่อง
5. ตรวจกราฟรายวัน กราฟสะสมจริง และรายละเอียด/หมายเหตุ ก่อนส่งออก

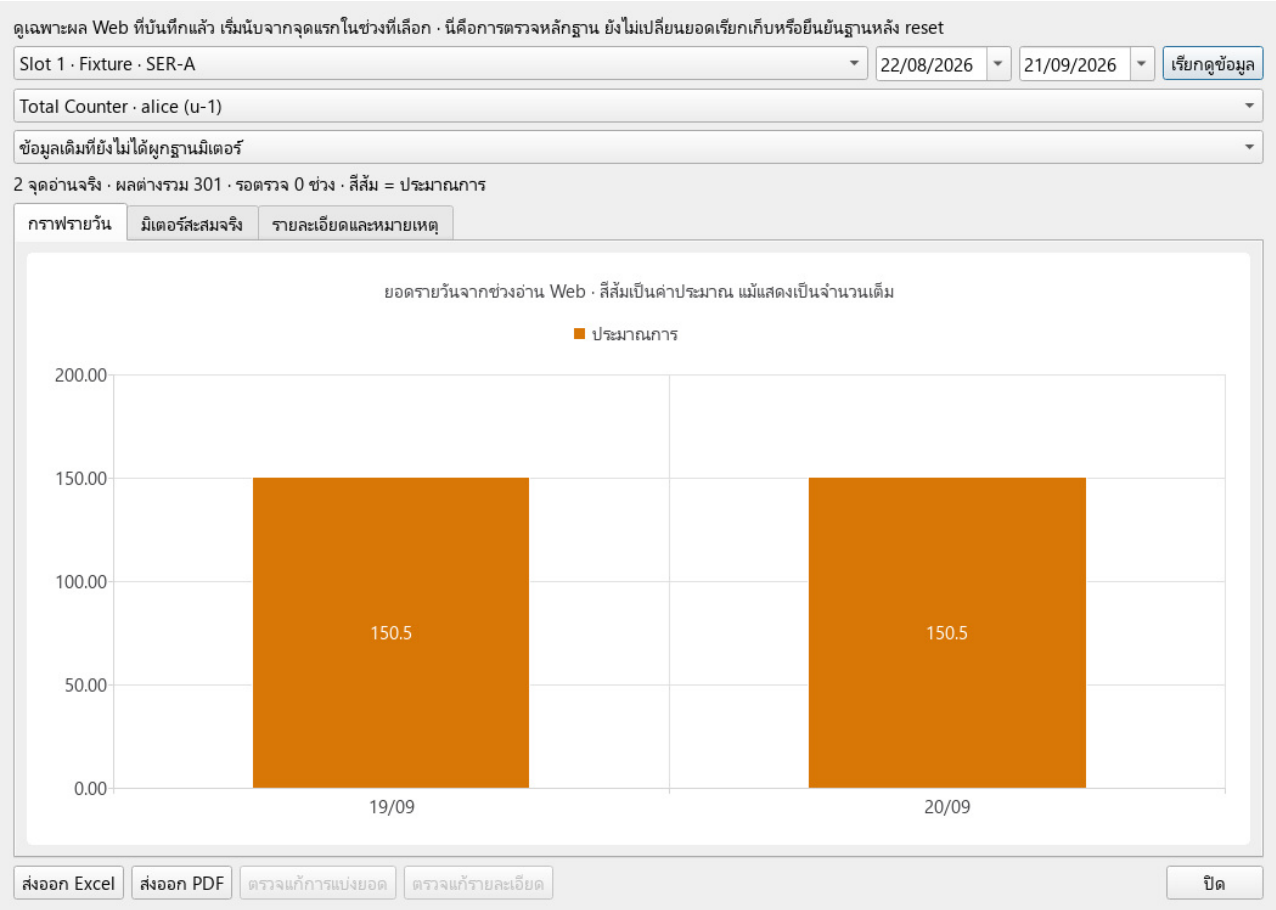
ระบบเรียกผล Web ที่บันทึกแล้ว รวมไฟล์ Archive เฉพาะช่วงที่ขอ จุดแรกในช่วง ที่เลือกเป็นฐานคำนวณของรายงานนี้ หากไม่มีหลักฐานจะแจ้งว่าไม่มีข้อมูล ไฟล์หายหรืออ่านไม่ได้จะแจ้งข้อผิดพลาด ไม่แสดงยอดศูนย์เป็นรายงานสำเร็จ

ข้อมูลเดิมที่ยังไม่ผูกกับฐานที่ยืนยันจะแสดงเป็นกลุ่มแยก ไม่รวมอัตโนมัติกับฐานใหม่ Excel/PDF ระบุช่วงฐานที่เลือกด้วย

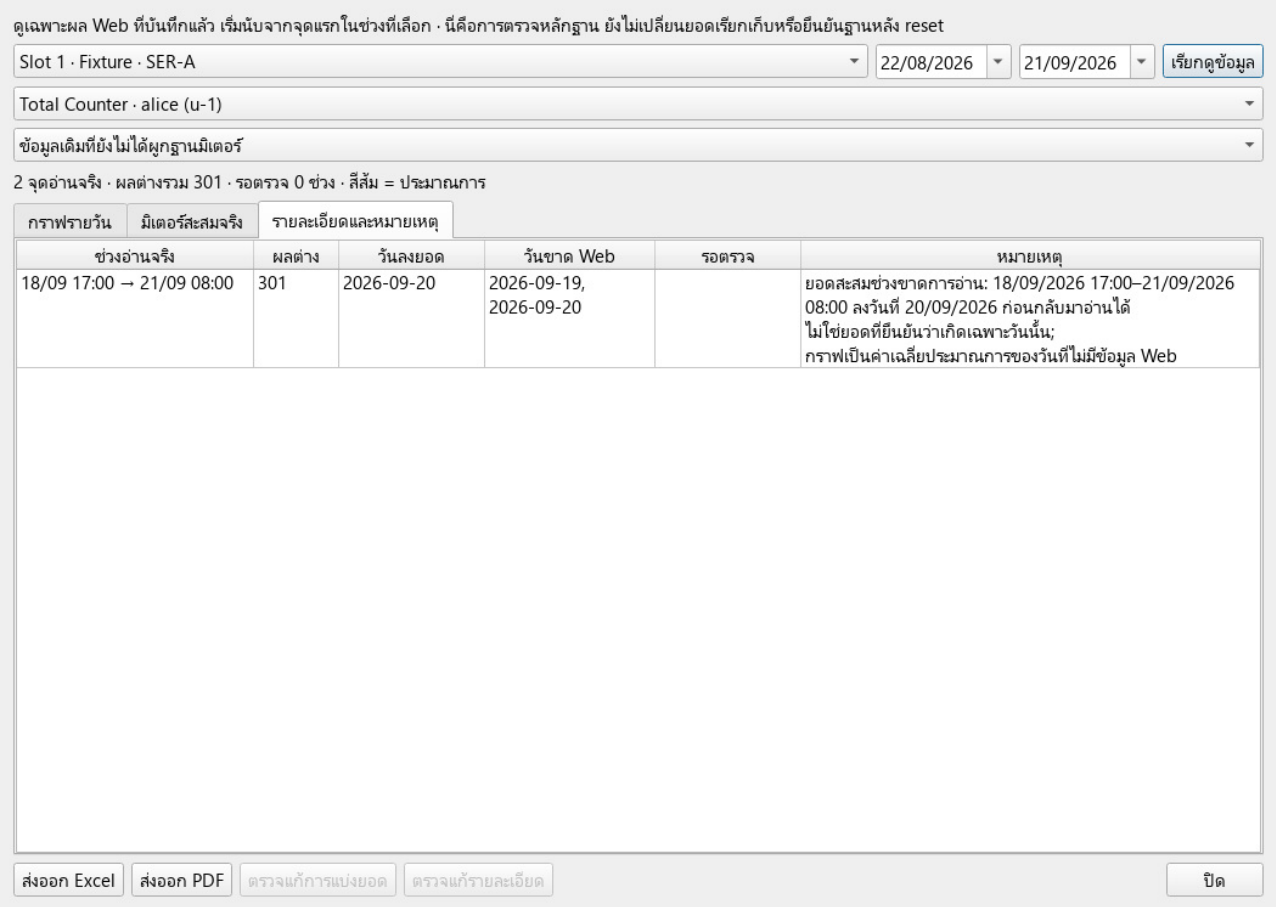
การเลือกช่วงในหน้านี้เป็นการดูหลักฐานเท่านั้น เมื่อยืนยันฐานเปลี่ยนเครื่องหรือ reset แล้ว ข้อมูลที่ยังไม่ปิดวันนับต่อจากฐานนั้น พร้อมเก็บยอดก่อนหน้า ส่วนวันที่ปิด/รอตรวจคงหลักฐานเดิม ไม่ปลดรายการค้างโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างศุกร์ 1,000 > จันทร์ 1,301 และไม่มี Web เลยวันเสาร์–อาทิตย์:

- รายการช่วงมีผลต่าง 301 หน้า และวันลงยอดตามกติกาคือวันอาทิตย์
- กราฟแทนช่วงนั้นด้วยค่าเฉลี่ย 150.5 หน้าในแต่ละวัน โดยไม่บวก 301 ซ้ำอีกครั้ง
- สีส้มและคำว่า **ประมาณการ** ใช้แม้ผลเฉลี่ยลงตัวเป็นจำนวนเต็ม
- กราฟสะสมแสดงจุดอ่านจริง ใช้เส้นประเชื่อมช่วงขาด ไม่สร้างจุดมิเตอร์ปลอม
- หากเติมหลักฐานวันเสาร์ได้ภายหลัง กราฟคำนวณใหม่จากหลักฐานนั้นโดยยอดรวมไม่เพิ่มซ้ำ



หมายเหตุระบุช่วงต้น–ปลายและอธิบายว่าวันลงยอดไม่ได้ยืนยันว่าพิมพ์ทั้งหมดในวันนั้น ช่วงคร่อมรอบบิล วันเปลี่ยนราคา หรือมิเตอร์ลดลง มีข้อความให้ตรวจสอบ

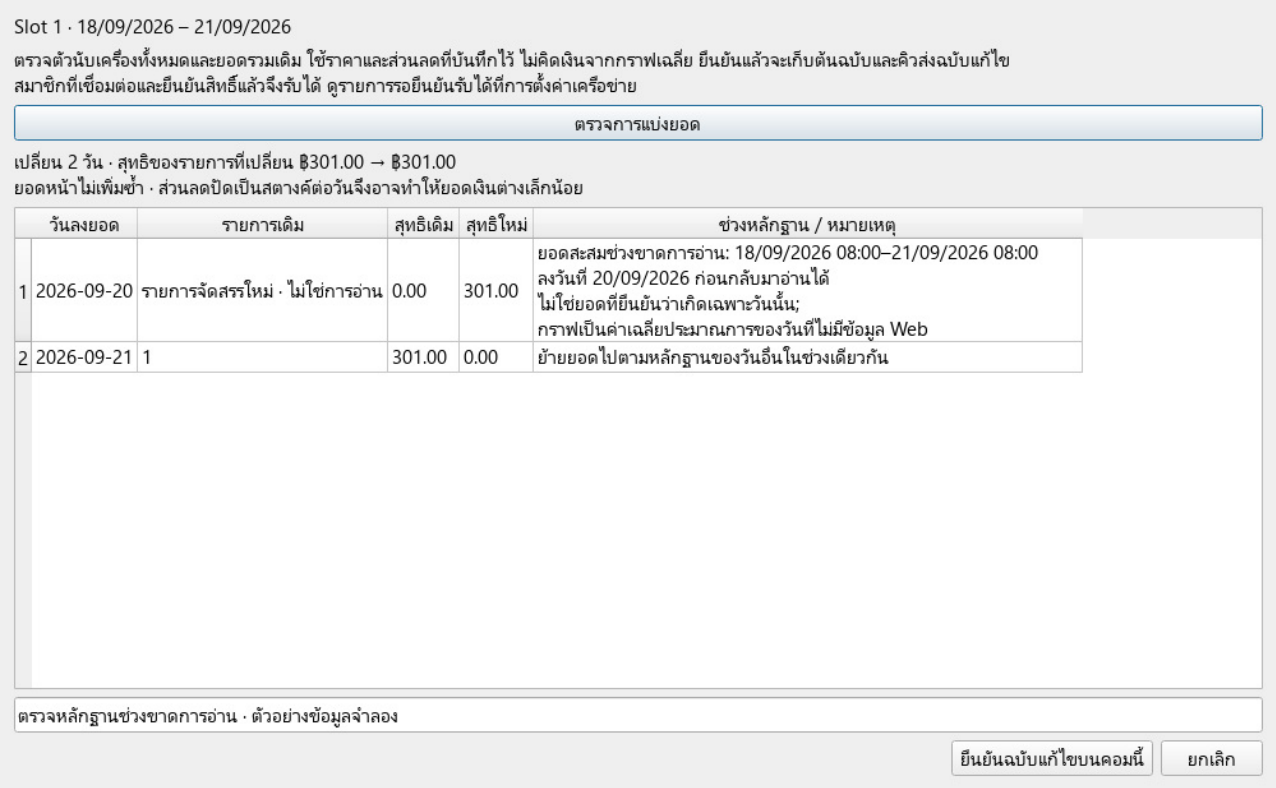


กด **ส่งออก Excel** เพื่อได้ขอบเขตข้อมูล จุดอ่านจริง ยอดตามช่วง และข้อมูลกราฟรายวัน หรือ **ส่งออก PDF** เพื่อได้ตารางสรุปพร้อมหมายเหตุ รายงานตรวจหลักฐานนี้ยังไม่ปรับ ledger หรือเอกสารเรียกเก็บเดิม และไม่ใช่การยืนยันฐานหลัง reset

แก้การแบ่งยอดตามหลักฐาน Web

ในหน้าประวัติ Web เลือกฐาน Slot ที่ยืนยันแล้ว และช่วงวันที่ปิดแล้วไม่เกิน 93 วัน กด **ตรวจแก้การแบ่งยอด** แล้ว **ตรวจการแบ่งยอด** เพื่อเทียบวันลงยอดและยอดสุทธิก่อนยืนยัน ระบบตรวจตัวนับเครื่องทั้งหมดที่บัญชีเดิมใช้ ไม่ได้คิดเงินจากมิเตอร์ผู้ใช้หรือค่าเฉลี่ยในกราฟที่เลือกดู

ตัวอย่างยอด 301 หน้าที่ลงวันจันทร์ เมื่อหลักฐานยืนยันว่าครอบคลุมช่วงขาดตั้งแต่ศุกร์ ระบบเสนอให้ลงวันอาทิตย์ 301 และแก้วันจันทร์เป็น 0 ยอดรวมยังเป็น 301 หน้า หากภายหลังได้ผล Web วันเสาร์และอาทิตย์ สามารถตรวจช่วงเดิมอีกครั้งเพื่อแบ่งตามหลักฐานจริง โดยไม่เพิ่มยอดรวม ไม่สร้างจุดอ่านปลอมในวันที่จัดสรรยอด



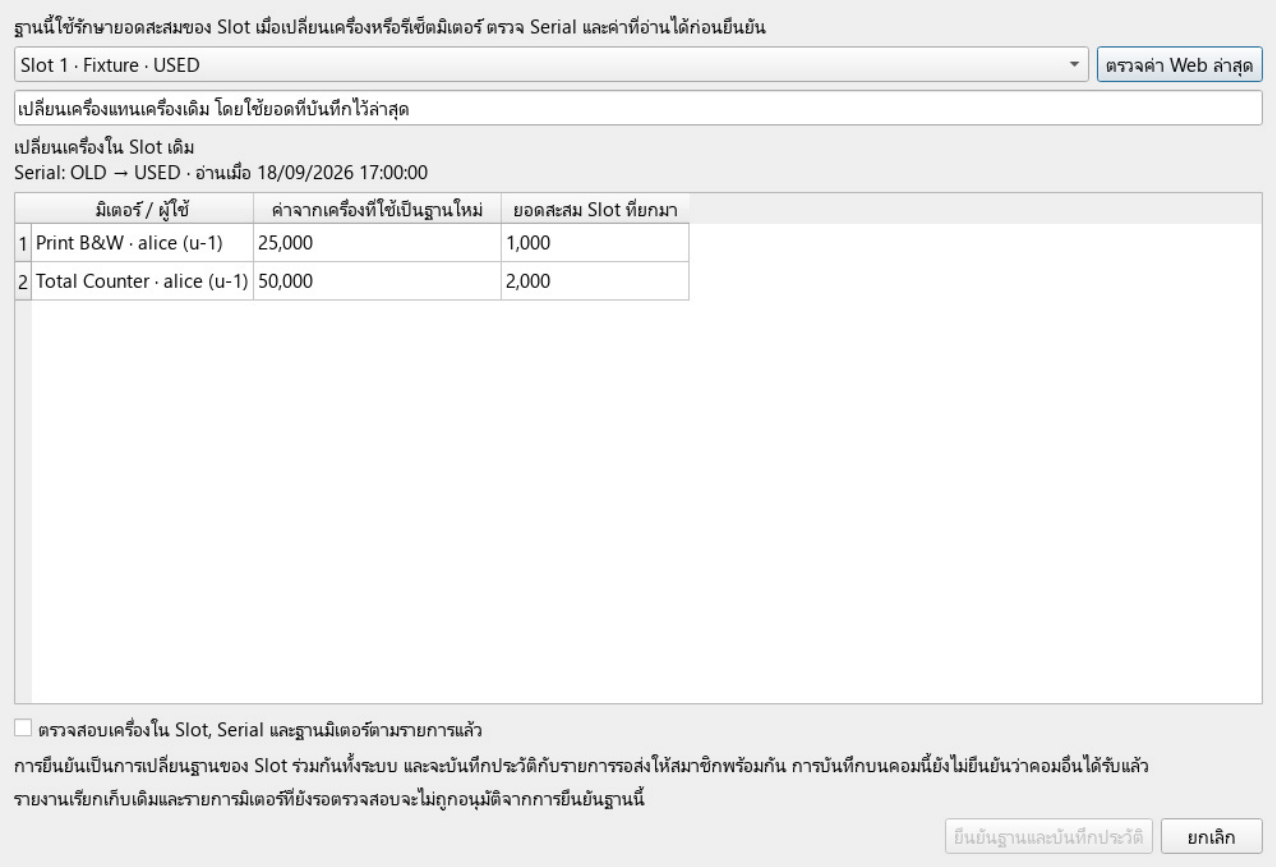
ระบุเหตุผล แล้วกด **ยืนยันฉบับแก้ไขบนคอมนี้** ระบบเก็บบัญชีเดิมและเพิ่มรายการกลับยอดกับฉบับแก้ไข รายงานใช้รายการล่าสุด พร้อมหมายเหตุและประวัติอ้างอิง Excel ของรายงานมีแผ่น **หมายเหตุฉบับแก้ไข** การยกเลิกก่อนยืนยันไม่เปลี่ยนข้อมูล ถ้าหลักฐานเปลี่ยนระหว่างตรวจต้องตรวจใหม่ การบันทึกหลายวันเป็นชุดเดียว หากบันทึกไม่ครบจะย้อนคืนทั้งชุด

- ใช้ราคา หมวดราคา ส่วนลด และวันตัดรอบที่แช่แข็งไว้ในบัญชีเดิม การคำนวณราคาใหม่เป็นคนละขั้นตอน
- ยอดหน้าทั้งช่วงต้องตรงกับยอดเดิม ส่วนลดที่ปัดต่อวันอาจทำให้ยอดสุทธิต่างเป็นสตางค์ ซึ่งแสดงก่อนยืนยัน
- ถ้าช่วงคร่อมวันเปลี่ยนราคา/รอบบิล ฐานขัดกัน Serial ต่างกัน หรือหลักฐานต้น–ปลายไม่ครบ ระบบไม่แก้อัตโนมัติ
- รายการรอตรวจและรายการที่เคยปรับเงินด้วยมือยังต้องตรวจแยก ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นหลักฐานที่ยืนยันแล้วโดยปุ่มนี้
- เปิด Archive เฉพาะช่วงที่ขอตรวจได้ แต่ไม่เขียนทับหลักฐานเก่า และยังไม่แก้รายละเอียดผู้ใช้/Raw Counter ที่จัดเก็บแล้ว
- ฉบับแก้ไขและคิวส่งบันทึกพร้อมกัน สมาชิกปลายทางตรวจหลักฐานและบัญชีเดิมของตนก่อนรับ ถ้าหลักฐานยังขาดหรือบัญชีต่างกัน รายการจะคงรอส่ง การส่งซ้ำไม่เพิ่มบัญชีซ้ำ การเปิดใช้กับสมาชิกจริงและการเชื่อมสิทธิ์จาก Host เก็บไว้เวอร์ชันหน้า

ตรวจฐานมิเตอร์ของ Slot

ในหน้าตรวจสอบมิเตอร์ กด **ตรวจฐานมิเตอร์ของ Slot** เลือก Slot ระบุเหตุผล แล้วกด **ตรวจค่า Web ล่าสุด** ระบบใช้ค่าที่อ่านและบันทึกแล้วจาก Serial ที่ตั้งไว้ ตรวจ Serial เดิม/ใหม่ ค่ามิเตอร์จากเครื่อง และยอดสะสม Slot ที่ยกมาก่อนทำเครื่องหมาย ยืนยันว่าตรวจแล้วและกด **ยืนยันฐานและบันทึกประวัติ**

ตัวอย่างยอด Slot เดิม 2,000 เปลี่ยนเป็นเครื่องใช้แล้วที่มิเตอร์ 50,000: ฐานใหม่เก็บ 50,000 แต่ยอด Slot คง 2,000 เมื่ออ่าน 50,100 จึงเป็น 2,100 หากค่าอ่านหรือการตั้งค่าเปลี่ยนระหว่างตรวจ ต้องตรวจใหม่ก่อนยืนยัน



ฐานและประวัติการตั้งค่าจะบันทึกพร้อมกัน การยืนยันนี้ไม่อนุมัติยอดเรียกเก็บที่รอตรวจ
และยังไม่ยืนยันว่าเครื่องอื่นได้รับข้อมูลแล้ว การเปิดส่งจริงระหว่างสมาชิกเก็บไว้เวอร์ชันหน้า

อ่านข้อมูลเดี่ยวนี้

การกดอ่านเพิ่มจุดจริงโดยคงรอบอัตโนมัติเดิม เช่น รอบ 10:00/10:15/10:30 และอ่านมือสำเร็จ 10:10 จะเก็บทั้งสี่จุด
หากมี Web กำลังอ่านอยู่จะใช้ผลรอบเดียวกัน หากยังทำเฉพาะ SNMP ระบบรับคำขอ Web ต่อให้ครบ
ไม่คืนข้อมูลเก่าเป็นผลใหม่ ส่วนนี้ทดสอบการประสานงานภายในคอมแล้ว และทดสอบ source จำลองสามคอมแยกฐาน:
เลือกผู้อ่านตามรอบอัตโนมัติ คงผู้ทำงานเดิม รับช่วงเมื่อเครื่องดับ และให้ผู้กดพร้อมกัน รับผลจากงานเดียวกัน
โดยใช้เวลาอ่านจริง ไม่แสดงข้อมูลเก่าเป็นผลสำเร็จใหม่ การเปิดใช้กับหลายคอมจริงเก็บไว้เวอร์ชันหน้า
พร้อมการยืนยันสิทธิ์สมาชิก จึงยังไม่ถือว่าการทดสอบติดตั้งหรือใช้งานเครือข่ายจริงผ่าน

ประวัติการตั้งค่าและราคา

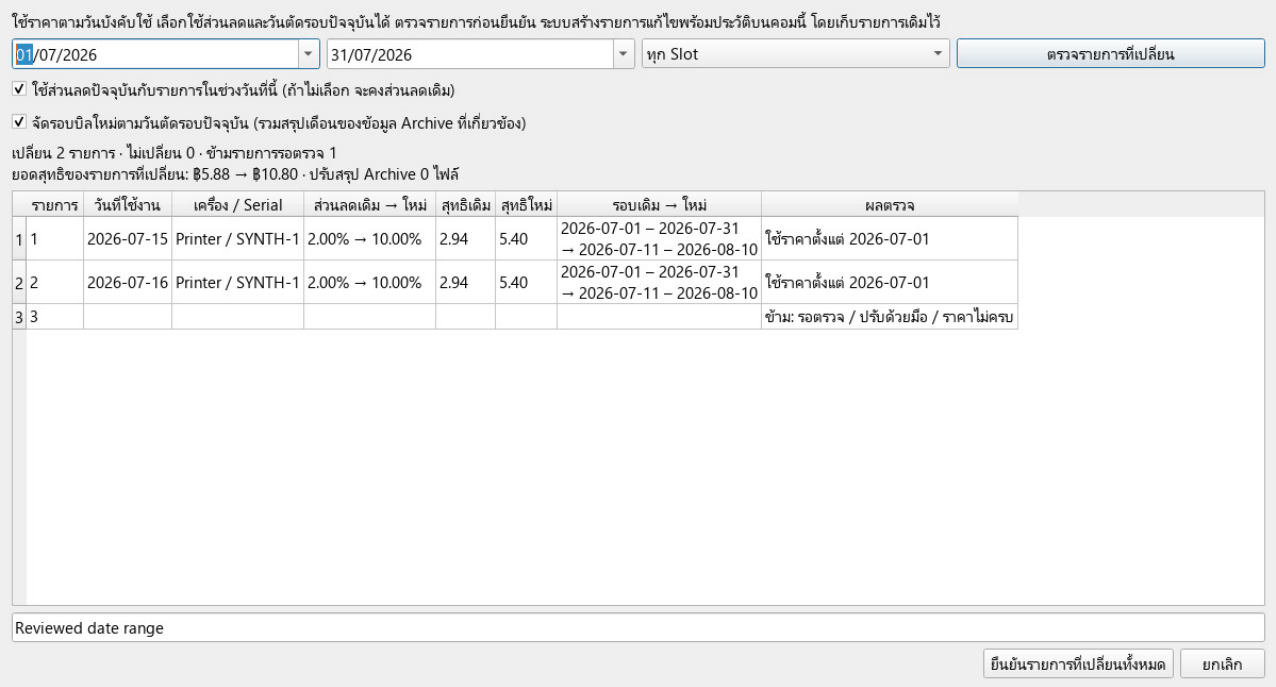
ใน **การตั้งค่าเครือข่าย > ประวัติการตั้งค่าร่วม** เลือกรายการเพื่อดูค่าเดิม/ใหม่ การย้อนค่าจะเพิ่มประวัติใหม่
ไม่ลบรายการเดิม รองรับวันตัดรอบ ส่วนลด ตารางอ่าน เวลาทำงาน รูปแบบราคา และราคาตามวันบังคับใช้

การย้อนราคาเปลี่ยนเฉพาะคู่ Slot/วันที่ที่อยู่ในรายการนั้น และคงราคาอื่นที่แก้ภายหลัง ถ้าราคาเดียวกันถูกแก้ซ้ำแล้ว
ระบบให้ตรวจรายการใหม่แทนการเขียนทับโดยไม่แจ้ง ราคามีผลตามวันที่ ไม่ใช้ราคาวันนี้แทนทุกช่วงย้อนหลัง

คำนวณราคาใหม่ตามช่วงวันที่

ในหน้าตรวจสอบยอดเรียกเก็บ เลือก **คำนวณใหม่ตามวันที่**:

1. เลือกช่วงวันที่ใช้งานและ Slot หากต้องการเปลี่ยนส่วนลดหรือจัดรอบบิลย้อนหลัง ให้เลือก **ใช้ส่วนลดปัจจุบัน** หรือ **จัดรอบบิลใหม่ตามวันตัดรอบปัจจุบัน** แล้วกด **ตรวจรายการที่เปลี่ยน** (เมื่อไม่เลือก จะคงส่วนลดและรอบบิลเดิม)
2. ตรวจยอดสุทธิ ส่วนลด และช่วงรอบบิลก่อน–หลัง รวมทั้งรายการที่ข้าม รายการรอตรวจ ปรับด้วยมือ หรือราคาไม่ครบ จะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นยอดอัตโนมัติ
3. ระบุเหตุผล แล้วกด **ยืนยันรายการที่เปลี่ยนทั้งหมด** หรือ **ยกเลิก**

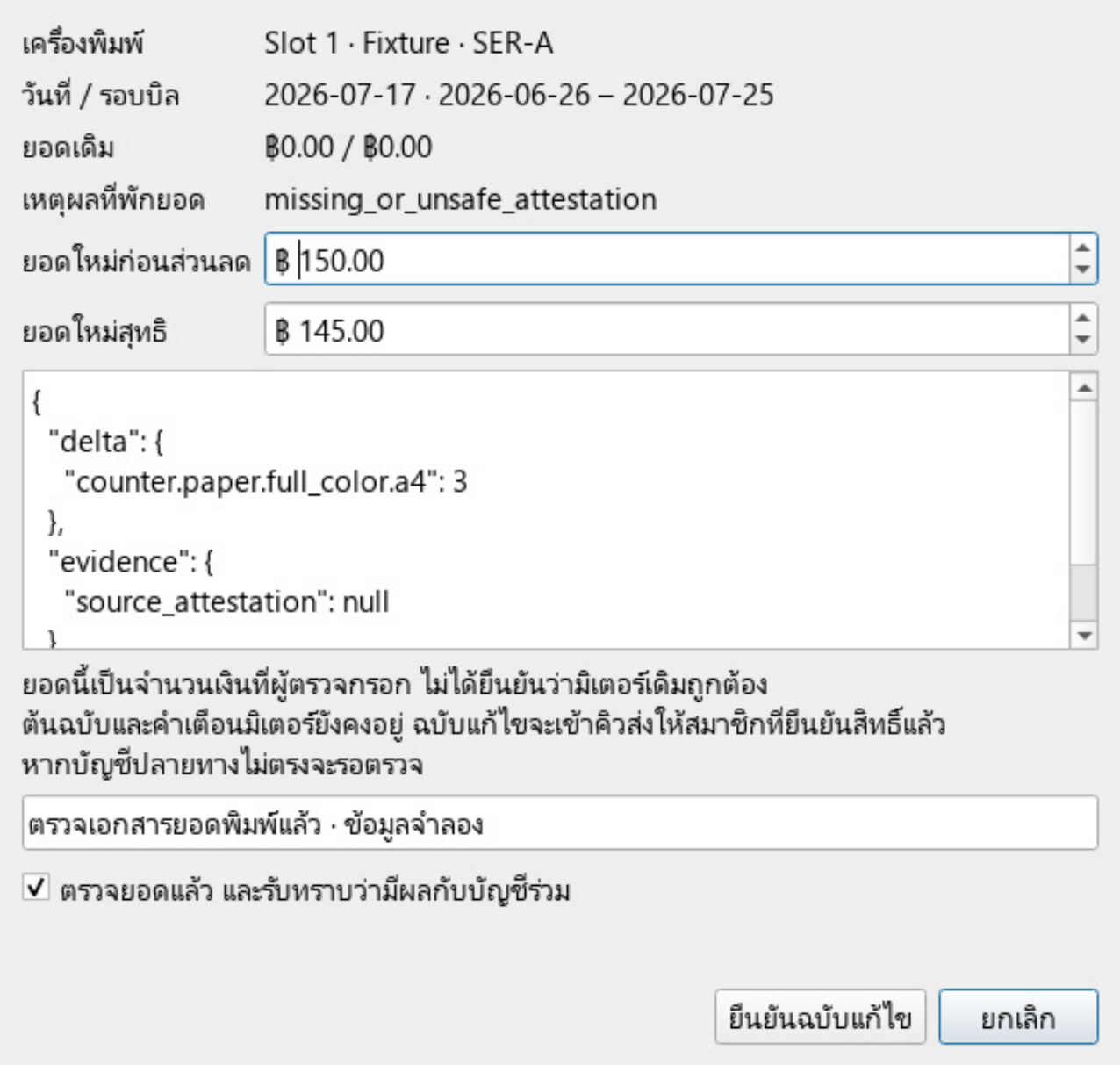


ระบบคงมิเตอร์และหมวดราคาของรายการเดิม สร้างรายการหักกลับและ รายการแก้ไขพร้อมประวัติบนคอมนี้ การบันทึกทั้งชุดสำเร็จพร้อมกัน ถ้าล้มเหลวกลางชุด จะไม่เหลือการแก้เพียงบางรายการ ถ้าราคา ส่วนลด วันตัดรอบ หรือหลักฐานเปลี่ยนหลังเปิด preview ให้ตรวจใหม่ การกดซ้ำของคำยืนยันเดิมไม่เพิ่มยอดซ้ำ ชุดใหญ่เกินขอบเขตจะให้เลือกช่วงสั้นลง

เมื่อเปลี่ยนรอบบิลของข้อมูลที่ Archive แล้ว ระบบจะตรวจไฟล์เดิมและปรับสรุปรายเดือน ในครั้งเดียวกับรายการแก้ไข โดยเก็บไฟล์ Archive เดิมไว้ หากอ่านไฟล์ไม่ได้จะไม่บันทึก ระหว่างกำลังบันทึกให้รอผลก่อนปิดหน้าต่าง การแก้ไขอยู่บนคอมเครื่องนี้พร้อมคิวส่ง การส่งให้สมาชิกจริงจะเปิดใช้พร้อมระบบสมาชิกในเวอร์ชันถัดไป

ตรวจยอด Hold หรือปรับเงินที่ปิดวันแล้ว

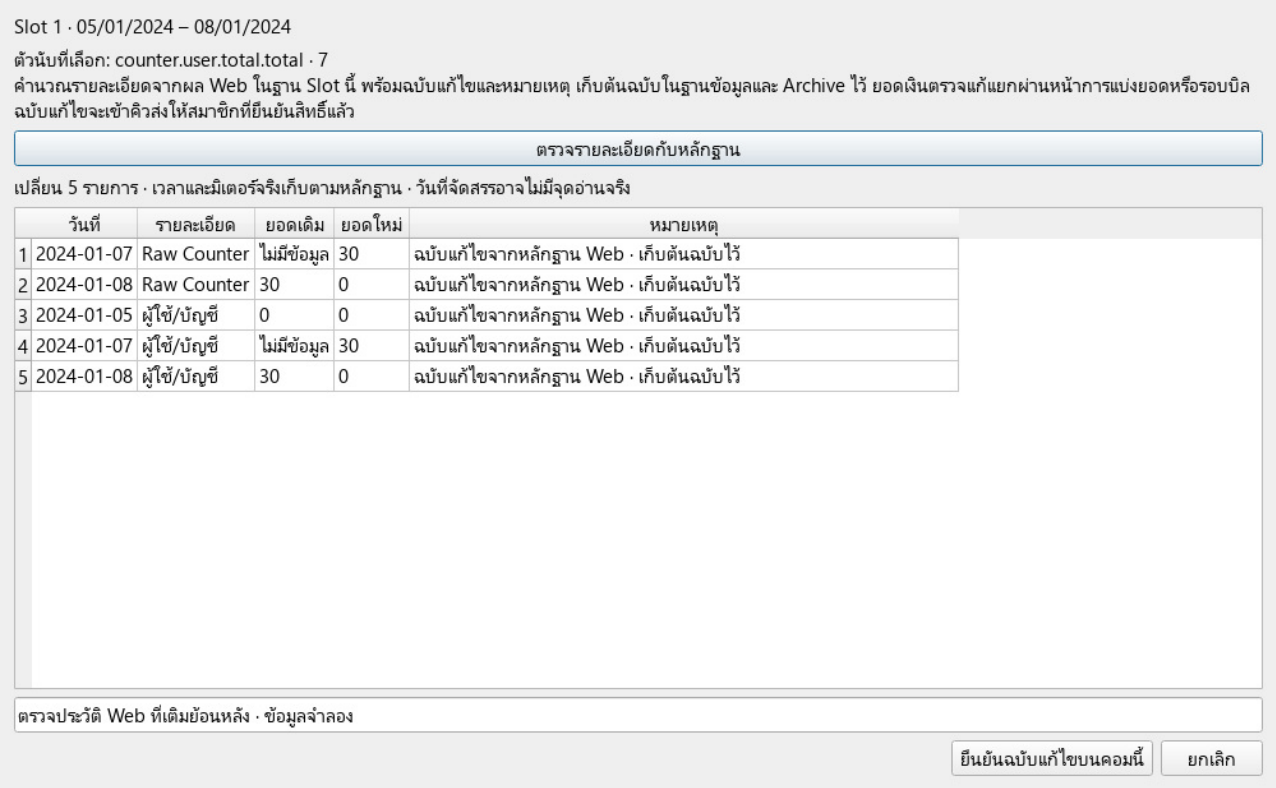
ในหน้าตรวจสอบรอบบิล เลือกรายการล่าสุดของวันที่ปิดแล้ว แล้วกด **ตรวจและแก้ยอด** ตรวจเครื่องพิมพ์ Serial วันที่ รอบบิล ยอดเดิม และหลักฐาน จากนั้นกรอกยอดก่อนส่วนลด/ยอดสุทธิ ระบุเหตุผลและหลักฐานที่ใช้ตรวจ แล้วเลือกช่องรับทราบก่อนกด **ยืนยันฉบับแก้ไข** กด **ยกเลิก** ได้ก่อนยืนยันโดยไม่มีการเปลี่ยนยอด



ยอดที่กรอกเป็นจำนวนเงินที่ผู้ตรวจอนุมัติ ไม่ได้เปลี่ยนมิเตอร์เดิมให้เป็นข้อมูลที่ผ่านการยืนยัน ต้นฉบับ คำเตือน และเหตุผลยังอยู่ รายการ Hold เดิมแสดงว่ามีฉบับอนุมัติแล้ว ถ้ามีคนเปลี่ยนบัญชีหรือหลักฐานหลังเปิดหน้าตรวจ ต้องเปิดตรวจใหม่ การส่งคำยืนยันเดิมซ้ำไม่เพิ่มยอด

แก้รายละเอียดผู้ใช้และ Raw Counter ย้อนหลัง

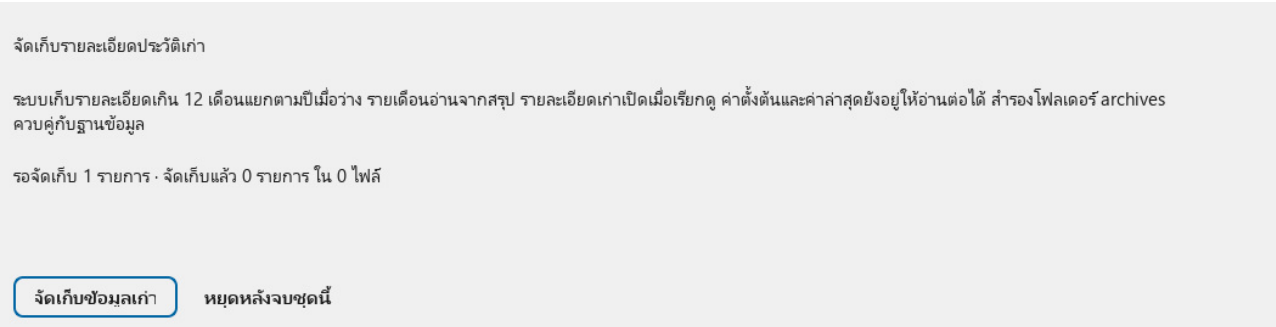
เปิด **ประวัติ Web และช่วงขาดการอ่าน** เลือก Slot ช่วงวันที่ไม่เกิน 93 วัน ตัวนับ และฐานมิเตอร์ที่ยืนยันแล้ว จากนั้นกด **ตรวจแก้รายละเอียด** > **ตรวจรายละเอียดกับหลักฐาน** ตรวจยอดรายวันก่อน–หลัง ระบุเหตุผล แล้วจึงยืนยัน ตัวนับยอดรวมผู้ใช้/บัญชีจะปรับทั้ง รายละเอียดผู้ใช้และ Raw ของตัวนับนั้นในครั้งเดียว ส่วนยอดเงินตรวจแก้ผ่านหน้ารอบบิลแยกกัน



ระบบเก็บต้นฉบับและเพิ่มฉบับแก้ไข ทั้งข้อมูลในฐานหลักและที่อยู่ใน Archive
วันที่จัดสรรยอดโดยไม่มีการอ่านจริงจะไม่มีค่าเปิด/ปิดหรือเวลาอ่านที่สร้างขึ้น หน้ารายงานและ Excel มีหมายเหตุ
เมื่อเติมประวัติจริงภายหลังสามารถตรวจและออกฉบับใหม่ได้ ยอดรายเดือนใช้สรุปในฐานหลัก
ไม่เปิดรายละเอียดเก่าทุกครั้ง หากหลักฐานไม่ครบ/ขัดแย้ง หรือ Archive เสีย จะไม่บันทึกการแก้เพียงบางส่วน

Archive และการสำรองข้อมูล

ผล Web รายรอบและรายละเอียดรายวันของผู้ใช้/Raw Counter ที่เกิน 12 เดือนจัดเก็บแบบ บีบอัดแยกตามปี
ระบบทำเมื่อว่างหลังเริ่ม runtime โดยให้การอ่านเครื่องพิมพ์ทำก่อน หรือสั่งได้ใน **ตั้งค่า > ขั้นสูง > จัดเก็บรายละเอียดประวัติเก่า**



- ปุ่ม **หยุดหลังจบชุดนี้** รอให้ชุดปัจจุบันตรวจและบันทึกเสร็จก่อนหยุด
- ระบบตรวจข้อมูลและไฟล์ก่อนย้าย payload ออกจากฐานหลัก ประวัติและคิวที่ยังรอส่งยังอยู่ครบ
- สำรองผ่านปุ่มของโปรแกรมจะคัดลอกไฟล์ Archive ที่ฐานนั้นอ้างอิง พร้อมตรวจ checksum
- เมื่อนำสำเนาไปเครื่องอื่น ต้องนำไฟล์ฐานข้อมูลและโฟลเดอร์ **archives** ที่อยู่ข้างกันไปด้วย
- ถ้า Archive หาย/เสียหรือชื่อไฟล์ปลายทางชนกับข้อมูลอื่น ระบบหยุดการสำรอง/กู้คืนและเก็บต้นฉบับไว้
- พื้นที่ว่างในฐานข้อมูลนำกลับมาใช้ได้ ขนาดไฟล์บนดิสก์อาจไม่ลดทันที
- การล้างข้อมูลใช้งานไม่ลบไฟล์ Archive เก่าหรือสำเนาสำรองบนดิสก์อัตโนมัติ

รายงานรายเดือนใช้สรุปผู้ใช้ในฐานหลัก ไม่ต้องเปิดไฟล์เก่า เมื่อเลือกดูรายละเอียด หรือช่วงวันที่เฉพาะ ระบบจึงเปิด

Archive ที่เกี่ยวข้อง ค่าตั้งต้น ค่าล่าสุด และรายการ ที่ยังรอตรวจมิเตอร์ยังอยู่ในฐานหลักเพื่ออ่านต่อได้
บัญชียอดเรียกเก็บเดิมยังคงอยู่

วันที่ย้ายเข้า Archive แล้วจะไม่รับการเขียนซ้ำที่ทำให้ยอดซ้อน หากต้องแก้หลักฐานเก่า ต้องใช้กระบวนการฉบับแก้ไข
รายการบัญชีเครื่องที่ยอดเดิมและหลักฐานครบใช้ขั้นตอน แก้การแบ่งยอดด้านบนได้ รายละเอียดผู้ใช้/Raw Counter
ใช้ขั้นตอนตรวจแก้รายละเอียด การคำนวณราคาใหม่ของ ledger เดิมยังทำได้
เพราะหลักฐานมิเตอร์รายวันของเครื่องไม่ได้ย้ายออก

เวอร์ชันถัดไปและการตรวจหลัง build

- เวอร์ชันถัดไป: เชื่อมวิธียืนยันสมาชิกบริษัทและสาม Slot กับการรับ/ส่งและผู้อ่านร่วม โค้ด HTTPS/
  คิวส่งพร้อมทดสอบด้วยฐานจำลอง ไม่ใช่หลักฐานว่าต่อสิทธิ์ของ Host จริงแล้ว
- ตรวจเปลี่ยนเครื่อง/reset และฉบับแก้ไขผ่านสมาชิกจริงหลังมีวิธียืนยันสิทธิ์
- หน้าสถานะและคิวฉบับแก้ไขมีแล้ว การเปิดรับสมาชิกจริงเก็บไว้เวอร์ชันหน้า
- หลัง build: ตรวจ Agent ของแพ็กเกจจริง รวมบริการลูกภายใต้ workload และสองคอมจริง
- งานที่ติด Host รวม trust path ของการลงทะเบียน/ใบรับรอง เก็บไว้เวอร์ชันหน้า
- ภาพการติดตั้งและการใช้งานสองคอมจริงหลัง build ใช้ตรวจคู่มือฉบับส่งมอบอีกครั้ง